UD2, 3 y 4 – Examen (modelo B)

POR FAVOR, LEE ATENTAMENTE. TENDRÁS QUE ENTREGAR UN ARCHIVO PDF, YA QUE LOS FICHEROS .DOCX NO SERÁN EVALUADOS. SE ESPERA QUE PUEDAS RESOLVER EL EXAMEN UTILIZANDO SÓLO TU CONOCIMIENTO Y LOS MATERIALES YA DESCARGADOS. EN CASO DE QUE HAYA ALGUNA EVIDENCIA DE COPIA, EL EXAMEN SE EVALUARÁ COMO SUSPENSO (0).

Pregunta 1. Crea una nueva máquina virtual Windows en Azure denominada "Examen_DAW" e instala XAMPP en ella. Tendrás que completar los siguientes pasos, documentándolos correctamente y explicando brevemente las acciones realizadas. (8 puntos)

Para este ejercicio, deberás proporcionar los siguientes elementos:

- Muestra los detalles de hardware de la máquina escogida, así como su coste mensual. (0,5 puntos)

Precio

1 X Standard B4as v2
por Microsoft
Términos de uso | Directiva de privacidad

Se aplican créditos de suscripción
0,1700USD/h
Precios de otros tamaños de máquinas virtuales

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	(nuevo) ExamenDaw2_group
Nombre de máquina virtual	ExamenDaw2
Región	France Central
Opciones de disponibilidad	No se requiere redundancia de la infraestructura
Opciones de zona	Zona autoseleccionada
Tipo de seguridad	Estándar
Imagen	Windows 10 Enterprise, version 22H2 - Gen2
Arquitectura de VM	x64
Tamaño	Standard B4as v2 (4 vcpu, 16 GiB de memoria)
Habilitar hibernación	No
Nombre de usuario	Felix
Puertos de entrada públicos	RDP
¿Ya tiene una licencia de Windows?	Sí
Tipo de licencia	Cliente de Windows
Azure de acceso puntual	No

Redes

Dirección IP pública	20.111.32.125 (Interfaz de red examendaw2161)
	1 direcciones IP públicas asociadas
Dirección IP pública (IPv6)	-
Dirección IP privada	172.22.0.4
Dirección IP privada (IPv6)	-
Red virtual/subred	vnet-francecentral-2/snet-francecentral-1
Nombre DNS	Configurar

Tamaño

Tamaño	Standard B4as v2
vCPU	4
RAM	16 GiB

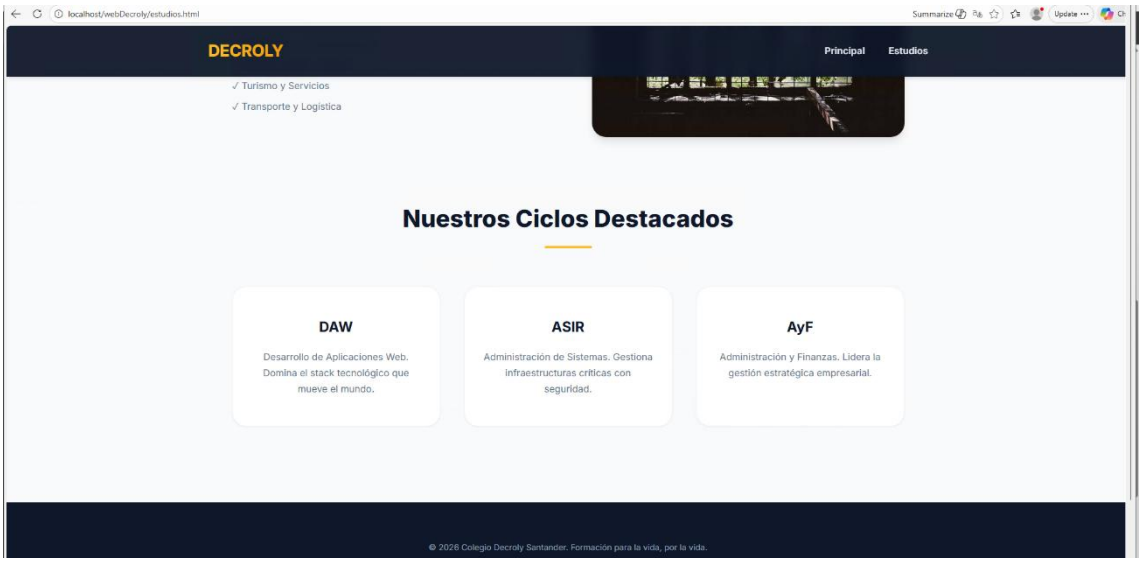
- Establece desde tu máquina física o máquina virtual local una conexión FTP segura con tu máquina virtual de Azure. Envía al menos un fichero para demostrar la funcionalidad lograda. (2 puntos)

- Construye un sitio web HTML sobre Decroly, utilizando CSS y que contenga al menos 2 páginas (principal y estudios). Agrega 1 imagen por página. Despliega tu web usando Apache (en la máquina virtual de Azure). (2 puntos)

Se crea una web en la carpeta htdocs de xampp, se inicia Apache y se pone la ruta localhost/ + el nombre de la carpeta de tu web (en mi caso webDecroly) + la página principal.

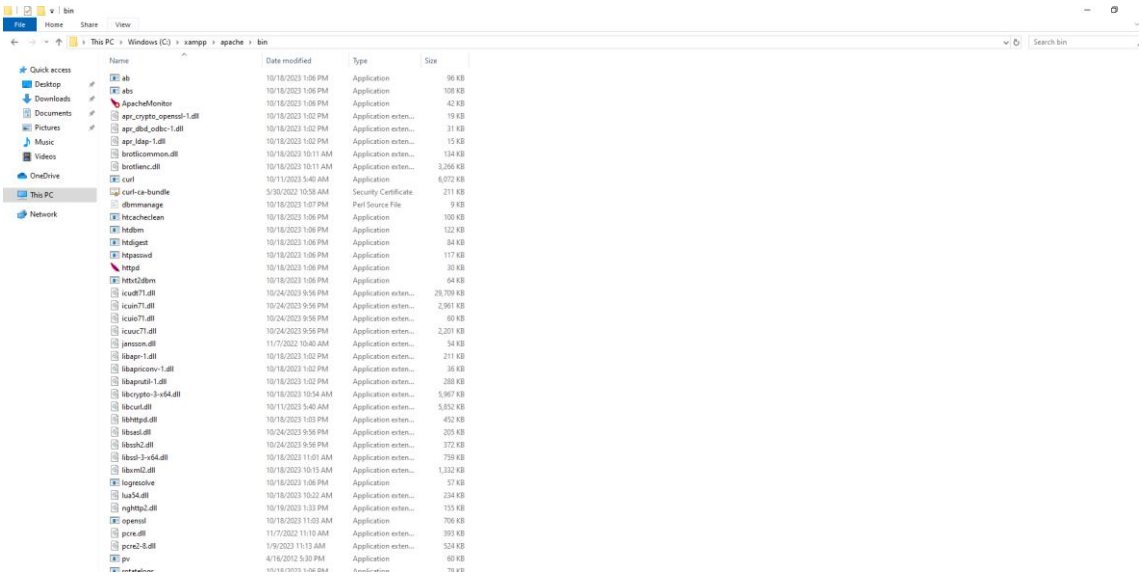
Index:

Estudio:

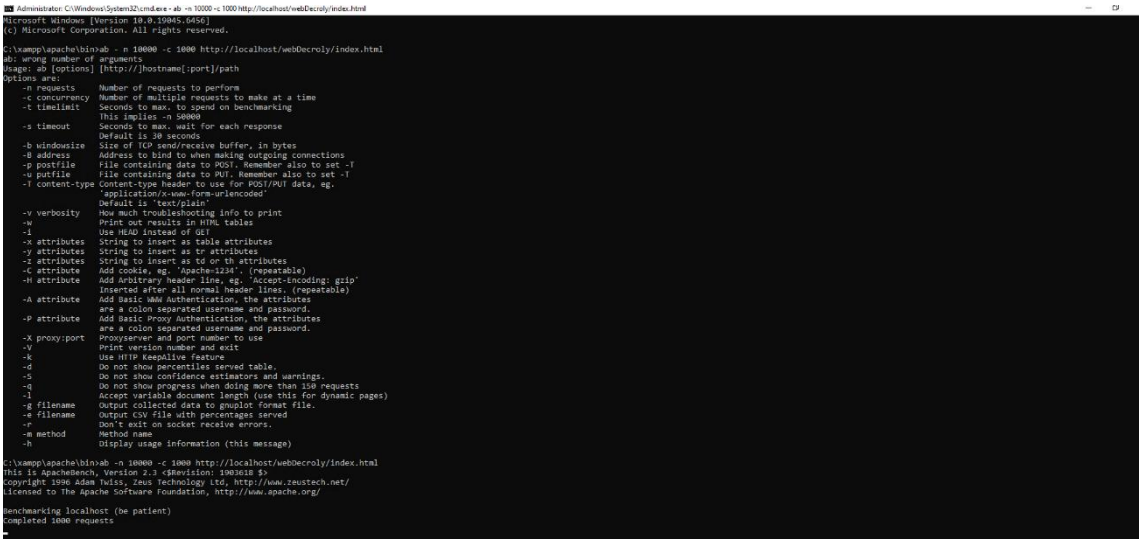


- Explica y muestra la configuración que has realizado en el panel de control de Azure para que la web pueda ser visualizada desde el exterior y la máquina virtual sea accesible vía FTP. (1 punto)
- Pídele al profesor que acceda a tu sitio web para probar su funcionalidad. Es necesario que pueda acceder al sitio web directamente con tu dirección IP. (0,5 puntos)
- Utilizando Apache Bench, realiza una prueba de rendimiento de tu despliegue empleando 10.000 solicitudes y 1.000 usuarios simultáneos. (1 punto)

Entramos a apache bin en la carpeta de Apache



Escribimos cmd en la barra de direcciones para que abra la consola



E inserté el siguiente comando

ab -n 10000 –c 1000 localhost/webDecroly/index.html

donde 10000 son las solicitudes y 1000 los usuarios simultáneos además de la url a la que quiere apuntar Apache Bench.

```
:\xampp\apache\bin>ab -n 10000 -c 1000 http://localhost/webDecroly/index.html
his is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
opyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
icensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

enchmarking localhost (be patient)
ompleted 1000 requests
ompleted 2000 requests
ompleted 3000 requests
ompleted 4000 requests
ompleted 5000 requests
ompleted 6000 requests
ompleted 7000 requests
ompleted 8000 requests
ompleted 9000 requests
ompleted 10000 requests
inished 10000 requests


erver Software:        Apache/2.4.58
erver Hostname:        localhost
erver Port:            80

ocument Path:          /webDecroly/index.html
ocument Length:        3036 bytes

oncurrency Level:      1000
ime taken for tests:   197.600 seconds
omplete requests:      10000
ailed requests:        6
   (Connect: 6, Receive: 0, Length: 0, Exceptions: 0)
otal transferred:      33090000 bytes
TML transferred:       30360000 bytes
equests per second:    50.61 [#/sec] (mean)
ime per request:       19759.988 [ms] (mean)
ime per request:       19.760 [ms] (mean, across all concurrent requests)
ransfer rate:          163.53 [Kbytes/sec] received

onnection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
onnect:         0   18 189.6      0    2076
rocessing:   3651 19311 8243.5  14417   38449
aiting:        21 12574 6111.7  11760   32275
otal:        3651 19329 8247.8  14417   38449

ercentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%  14417
  66%  24209
  75%  26312
  80%  28261
  90%  30374
  95%  34345
  98%  35890
  99%  36395
 100%  38449 (longest request)
```

- Como hemos visto en clase, FileZilla nos permite crear certificados criptográficos para aumentar la seguridad del protocolo FTP. Si empleásemos un certificado creado con

FileZilla para implementar HTTPS en nuestro despliegue, ¿sería nuestra web percibida como segura por parte de los navegadores actuales? Responde razonadamente. (1 punto)

No, no serviría, porque, aunque la info viaje cifrada el navegador lo va marcar con no segura, porque no hay una entidad externa que certifique que el servidor es autentico.

Pregunta 2. Considera los siguientes datos: (2 puntos)

- IP de tu máquina física: 65.12.39.88
- IP de tu MV Windows Server en Azure: 13.48.56.98
- IP de tu MV Windows 10 en Azure ejecutando XAMPP con tu sitio web: 23.54.98.12
- Tu nombre de dominio: https://www.ejemplo.com

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

- ¿Qué máquina debe ejecutar el servidor DNS? (0,25 puntos)
  Debe ser el Windows server, es la máquina que se encarga de mantener el servicio del DNS.
- ¿En qué máquina se debe modificar la configuración de DNS? ¿Qué configuración debería aplicarse? (0,5 puntos)
  En la MV Windows 10 de Azure, se tiene que abrir los puertos, apuntar a la dirección de DNS (desde opciones de adaptador). En IPV4 se accede a propiedades, en el DNS preferente se pone la ip del servidor DNS de la maquina Windows server, y en el alternativo se pone uno con salida a internet, en este caso el de azure.
- ¿Qué tipo de registro DNS debemos configurar para resolver nuestro dominio? (0,5 puntos)
  IPV$
- Al configurar el equipo de Microsoft Windows Server de Azure, ¿qué cambios se deben realizar en la configuración de red? (0,75 puntos)

  Se tiene que abrir los puertos en la MV de W10 y en MV del WS en reglas de entrada de Puerto se tiene que usar la ip del servidor donde va a estar instalado el windows 10 con Xampp.